Busqueda Trans-especie Orquestada · AgroGenIA V5.0

- **Fecha:** 2026-10-11 19:31
- **Estrategia de seleccion:** B (diversidad equilibrada)
- **Panel de donantes:** hibrido
- **Max proteinas por especie:** 50000
- **Modo de busqueda:** exhaustivo: pre-ranqueo heuristico + LLM por lotes
- **Rasgo objetivo:** tolerancia a sequia
- **Receptora (input usuario):** fresa
- **Especie receptora resuelta:***Fragaria vesca*
- **Tax_id receptora:** 57918
- **Tipo receptora:** planta
- **Proteoma receptora:** proteomas_receptor/proteoma_Fragaria_vesca.faa
- **Proteinas receptora:** 31492
- **Base Pfam:** sub-base:sequia
- **Modo Pfam:** auto
- **Especies donantes validas:** 11
- **Especies descartadas:** 3
- **Candidatos priorizados:** 10

Especies donantes sugeridas por el LLM

Aceptadas (con genoma disponible)

- **Xerophyta viscosa** (tax_id 90708)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Planta resurrección que tolera desecación extrema mediante LEA, HSP y protección de membranas.
    - Genes clave: LEA, HSP90, DREB2A
- **Selaginella moellendorffii** (tax_id 88036) (alternativa de Selaginella lepidophylla)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Planta resurrección con estabilización de membranas y protección antioxidante durante desecación.
    - Genes clave: LEA, sucrose phosphate synthase, antioxidant
- **Craterostigma plantagineum** (tax_id 4153)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Planta resurrección modelo para tolerancia a desecación y recuperación tras rehidratación.
    - Genes clave: LEA, DREB, CPK
- **Eutrema salsugineum** (tax_id 72664)

    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Crucífera halófita/xerófita con regulación osmótica y ABA eficiente.
    - Genes clave: DREB2A, NCED3, SOS1

- **Sorghum bicolor** (tax_id 4558)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Cereal C4 tolerante a sequía con cierre estomático rápido y acumulación de osmólitos.
    - Genes clave: NAC, DREB, PP2C, TPP

- **Bacillus subtilis** (tax_id 1423)
    - Tipo: bacteria
    - Adaptacion: Bacteria del suelo productora de osmoprotectores, trehalosa, prolina y biofilm.
    - Genes clave: otsA, proP, betA, eps

- **Pseudomonas fluorescens** (tax_id 294)
    - Tipo: bacteria
    - Adaptacion: Rhizobacteria promotora del crecimiento que mejora retención de agua en rizosfera.
    - Genes clave: trehalose synthase, ACC deaminase, exopolysaccharide

- **Trichoderma harzianum** (tax_id 5544)
    - Tipo: hongo
    - Adaptacion: Hongo benéfico que induce tolerancia a sequía en plantas mediante señalización y osmoprotectores.
    - Genes clave: TPS1, HOG1, chaperone

- **Halobacterium salinarum** (tax_id 2242)
    - Tipo: arquea
    - Adaptacion: Arquea extrema con protección frente a desecación y estrés osmótico.
    - Genes clave: Dps, trehalose, bacteriorhodopsin, chaperone

- **Zea mays** (tax_id 4577)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Evita la sequía mediante un sistema radicular profundo y ajuste osmótico
    - Genes clave: ZmDREB2A, ZmNCED1, ZmPIP1

- **Oryza sativa** (tax_id 4530)
    - Tipo: planta
    - Adaptacion: Tolerancia a la sequía a través de señalización ABA y expresión de proteínas LEA
    - Genes clave: OsDREB2B, OsNCED2, OsLEA3

Descartadas

- ~~Selaginella lepidophylla~~ → Sin genoma; reemplazada por Selaginella moellendorffii
- ~~Salicornia europaea~~ → Sin genoma y alternativa no valida
- ~~Opuntia ficus-indica~~ → Sin genoma y alternativa no valida

Candidatos para transferencia

#	Accession	Donante	Score	Soporte	Europe PMC	Estrategia	Riesgo
1	XP_024015294.1	Eutrema salsugineum	95	15/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
2	CAB43063.1	Craterostigma plantagineum	95	35/100	NOVEL	edicion_genica	medio
3	QUF58260.1	Craterostigma plantagineum	95	35/100	NOVEL	transgenesis	medio
4	NP_001390030.1	Oryza sativa	90	35/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
5	AAP22171.1	Xerophyta viscosa	90	25/100	1 menciones	transgenesis	medio
6	XP_024011474.1	Eutrema salsugineum	90	15/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
7	XP_024016841.1	Eutrema salsugineum	90	15/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
8	XP_002458979.1	Sorghum bicolor	88	75/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
9	XP_002448943.1	Sorghum bicolor	88	75/100	NOVEL	edicion_genica	bajo
10	XP_021305136.1	Sorghum bicolor	85	35/100	NOVEL	edicion_genica	bajo

Detalles de candidatos

1. XP_024015294.1

- **Especie donante:** Eutrema salsugineum
- **Score de transferencia:** 95
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 3 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 15/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Calcium-dependent protein kinase (CDPK) que, al activarse por aumentos de Ca^{2+} durante el estrés hídrico, fosforila proteínas objetivo (por ejemplo, canales de K^+ y proteínas de la vía ABA) promoviendo el cierre de estomas y la expresión de genes de respuesta al estrés.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Evaluacion LLM omitida por flag o limite de cuota. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si

- **Riesgos potenciales:** Potencial sobre-activación del sistema de señalización de Ca^{2+} que puede provocar crecimiento reducido o alteraciones en la regulación del agua; posible incompatibilidad de dominios de regulación con el genoma de Fragaria vesca.

2. CAB43063.1

- **Especie donante:** Craterostigma plantagineum
- **Score de transferencia:** 95
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 13 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Plasmalipasa D1 (PLD1) cataliza la hidrólisis de fosfolípidos generando ácido fosfatídico (PA), un segundo mensajero que activa vías de señalización de estrés hídrico, promoviendo cierre de estomas, síntesis de osmólitos y expresión de genes de respuesta al estrés.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** medio
- **Justificacion:** Evaluacion LLM omitida por flag o limite de cuota. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Posible alteración del equilibrio lipídico celular, sobreproducción de PA que puede inducir estrés oxidativo si no se regula adecuadamente., Interacción con rutas de señalización de otras hormonas (ABA, auxina) que podrían afectar el desarrollo normal de la fruta.

3. QUF58260.1

- **Especie donante:** Craterostigma plantagineum
- **Score de transferencia:** 95
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 13 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Activación de vías de señalización de estrés osmótico a través de la fosforilación de proteínas objetivo, modulando la expresión de genes de respuesta a la sequía y la síntesis de osmoprotectantes.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** transgenesis
- **Riesgo de compatibilidad:** medio
- **Justificacion:** Evaluacion LLM omitida por flag o limite de cuota. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Posible sobreexpresión que altere el equilibrio hormonal (ABA/auxina) y reduzca el crecimiento vegetativo

4. NP_001390030.1

- **Especie donante:** Oryza sativa
- **Score de transferencia:** 90

- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** CDPK de Oryza sativa que fosforila componentes de la vía ABA y de la respuesta oxidativa, favoreciendo la tolerancia al déficit hídrico.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Evaluacion LLM omitida por flag o limite de cuota. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Riesgo de efectos pleiotrópicos en la regulación del crecimiento; posible sobre-producción de ROS si la vía de señalización se desregula.

5. AAP22171.1

- **Especie donante:** Xerophyta viscosa
- **Score de transferencia:** 90
- **Europe PMC:** 1 menciones

    - A molecular physiological review of vegetative desiccation tolerance in the resurrection plant Xerophyta viscosa (Baker) (2015)

- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 0 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 25/100 (literatura)
- **Mecanismo:** Proteína de tipo LEA que se une a agua y estabiliza membranas y proteínas durante la desecación, reduciendo el daño osmótico.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** transgenesis
- **Riesgo de compatibilidad:** medio
- **Justificacion:** Evaluacion LLM omitida por flag o limite de cuota. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Puede provocar una ligera reducción del crecimiento por acumulación de agua intracelular; requiere regulación de expresión para evitar efectos negativos en la fotosíntesis

6. XP_024011474.1

- **Especie donante:** Eutrema salsugineum
- **Score de transferencia:** 90
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 3 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 15/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Protein kinase dependiente de calcio 17 (CDPK17) transduce señales de Ca^{2+} elevadas durante el estrés hídrico, fosforilando proteínas objetivo que regulan cierre de estomas, síntesis de osmólitos y expresión de genes de protección.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se

- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Evaluacion LLM omitida por flag o limite de cuota. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Sobrecarga de fosforilación que puede interferir con otras vías de señalización., Potencial toxicidad si la actividad kinasa es desregulada, afectando el crecimiento y la floración.

7. XP_024016841.1

- **Especie donante:** Eutrema salsugineum
- **Score de transferencia:** 90
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 3 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 15/100 (expresion)
- **Mecanismo:** Activación de vías de señalización de Ca^{2+} y fosforilación de proteínas objetivo que regulan la respuesta al estrés hídrico, promoviendo cierre de estomas y expresión de genes de protección.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Evaluacion LLM omitida por flag o limite de cuota. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Fosforilación inespecífica que puede afectar el crecimiento y desarrollo; posible sobrecarga de energía ATP

8. XP_002458979.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 88
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 10 interacciones
    - Partners: C5Y043_SORBI, A0A194YR57, C5X772_SORBI, C5YA53_SORBI, A0A1Z5SA56
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 75/100 (interacciones, expresion)
- **Mecanismo:** CDPK22 con dominios EF-hand y Pkinase, similar a CDPK17, activa respuestas de cierre estomático y síntesis de osmólitos bajo déficit hídrico.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Evaluacion LLM omitida por flag o limite de cuota. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si

- **Riesgos potenciales:** Interferencia con vías de señalización de Ca^{2+} en la planta receptora., Posible sobreexpresión que altere el equilibrio de fosforilación de proteínas esenciales.

9. XP_002448943.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 88
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 10 interacciones
    - Partners: C5Y043_SORBI, A0A194YR57, C5X772_SORBI, C5YA53_SORBI, A0A1W0VXJ9
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 75/100 (interacciones, expresion)
- **Mecanismo:** Similar al CDPK24, mediando la transducción de señales de Ca^{2+} y regulando la respuesta a la sequía a través de la fosforilación de proteínas clave.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Evaluacion LLM omitida por flag o limite de cuota. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Efectos secundarios por fosforilación de proteínas no deseadas; alteración del equilibrio energético

10. XP_021305136.1

- **Especie donante:** Sorghum bicolor
- **Score de transferencia:** 85
- **Europe PMC:** NOVEL
- **STRING:** 0 interacciones
- **GEO:** 20 datasets de expresion disponibles
- **Soporte multi-fuente:** 35/100 (expresion)
- **Mecanismo:** CDPK con dominio Pkinase_fungal que puede modular la respuesta al estrés abiótico a través de la fosforilación de proteínas de señalización y de la regulación de la expresión de genes de osmólitos.
- **Tiene ortologo en receptora:** no_se
- **Estrategia:** edicion_genica
- **Riesgo de compatibilidad:** bajo
- **Justificacion:** Evaluacion LLM omitida por flag o limite de cuota. Revision manual requerida.
- **Promotor:** rd29A (inducible por sequia/ABA) - pendiente de validacion
- **Localizacion:** citosol - pendiente de validacion
- **Codon optimization:** si
- **Riesgos potenciales:** Diferencias en la afinidad de unión a Ca^{2+} y posibles incompatibilidades de regulación transcripcional en Fragaria vesca.

Genes conocidos en receptora (Brazo A)

- **LOC105349251**: heat shock 70 kDa protein-like
- **LOC101312933**: heat shock cognate 70 kDa protein-like

- **LOC101312639**: heat shock cognate 70 kDa protein-like
- **LOC101297476**: heat shock cognate 70 kDa protein 2-like
- **LOC101294000**: heat shock 70 kDa protein
- **LOC101291669**: heat shock cognate 70 kDa protein 2-like
- **LOC101291093**: heat shock cognate 70 kDa protein 2
- **LOC101314995**: 18.1 kDa class I heat shock protein-like
- **LOC101314220**: 18.1 kDa class I heat shock protein-like
- **LOC101313245**: 15.7 kDa heat shock protein, peroxisomal

> *La seleccion de donantes fue orquestada por el LLM. Los candidatos requieren validacion experimental antes de su uso.*